20 Probabilités sur un univers fini

Données et probabilités

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Décrire l'univers, calculer la probabilité d'un événement et exploiter unions, intersections et événements contraires.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Dénombrement, fractions et ensembles finis du chapitre précédent.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Calculer $1-2/5$; simplifier $6/15$; combien de couples ordonnés donne le lancer de deux dés à six faces ?

CORRIGÉ ▪ exercice 1

$3/5$, $2/5$, 36 couples.

20.1 Univers et événements

DÉFINITION 1 ▪

L'univers Ω est l'ensemble des issues d'une expérience aléatoire. Un événement est un sous-ensemble de Ω ; un événement élémentaire contient une issue. $\emptyset$ est impossible, Ω certain. Deux événements sont incompatibles lorsque leur intersection est vide.

DÉFINITION 2 ▪ probabilité finie

À chaque issue ω on associe un nombre $p_\omega \geq 0$ avec $\sum_{\omega\in\Omega} p_\omega = 1$. Pour $A \subseteq \Omega$, $\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega\in A} p_\omega$. Dans un univers fini non vide équiprobable, chaque poids vaut $1/|\Omega|$, donc $\mathbb{P}(A) = |A|/|\Omega|$.

AVERTISSEMENT

L'équiprobabilité doit venir du modèle, par exemple un dé équilibré ou un tirage uniforme. Les valeurs d'une somme de deux dés ne sont pas équiprobables : la somme 7 a plus de couples que la somme 2.

20.2 Propriétés

PROPRIÉTÉ 1 ▪

$0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$, $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$, $\mathbb{P}(\Omega) = 1$; $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$;

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Si $A \subseteq B$, $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$.

DÉMONSTRATION

Les sommes portent sur des poids positifs ou nuls. Le complément partage l'univers avec A. La formule de réunion retire les poids de l'intersection comptés deux fois. Pour l'inclusion, les poids supplémentaires de $B \setminus A$ sont positifs ou nuls. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 ▪ un dé équilibré

Pour $A = \{2, 4, 6\}$ et $B = \{4, 5, 6\}$, $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = 1/2$, $A \cap B = \{4, 6\}$ donc $\mathbb{P}(A \cap B) = 1/3$; la réunion a probabilité $2/3$. Les événements ne sont pas incompatibles.

20.3 Compter un tirage

COMMENT ON S'Y PREND ▪ uniformiser le modèle

Pour deux lancers successifs équilibrés et indépendants, les couples ordonnés sont équiprobables. Pour un tirage simultané uniforme de p objets distincts parmi n, les sous-ensembles sont équiprobables. Compter favorable et total avec la même notion de résultat ; vérifier que la probabilité est comprise entre zéro et un.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 ▪ tirage sans remise

Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues, toutes distinguables. Tirer simultanément deux boules de façon uniforme. Il y a $\binom{5}{2} = 10$ paires ; les deux rouges donnent $\binom{3}{2} = 3$ paires, probabilité $3/10$. Au moins une rouge est le contraire de deux bleues : $1 - \binom{2}{2}/\binom{5}{2} = 9/10$.

REMARQUE

Dans un petit univers, un tableau ou une liste complète évite une formule inadaptée. Les probabilités conditionnelles, les lois de variables aléatoires et la loi binomiale ne sont pas nécessaires pour ces exercices.

20.4 Fréquence observée et probabilité du modèle

Une fréquence mesure la proportion observée dans une série d'expériences ; une probabilité appartient au modèle. Une fréquence de 0,47 pour « pile » n'invalide pas automatiquement un modèle à $1/2$. Le lien entre fréquences et probabilités se découvre par répétition ; une expérience courte ne démontre pas l'équilibre d'une pièce.

UNE SITUATION À MODÉLISER ▪ fréquence et modèle

2 Une série de 50 lancers d'une pièce a donné 23 fois pile. Calculer la fréquence de pile et la comparer au modèle d'une pièce équilibrée. Proposer un protocole de

répétition et un tableau pour comparer plusieurs séries, sans prétendre qu'une seule série prouve l'équilibre.

CORRIGÉ ▪ exercice 2

La fréquence est $23/50 = 0{,}46$, contre une probabilité de $1/2$ dans le modèle équilibré. Répéter le même nombre de lancers dans les mêmes conditions, noter pour chaque série son numéro, le nombre de piles et sa fréquence ; ajouter les effectifs pour une fréquence globale. Les résultats fluctuent : le seul écart 0,04 ne prouve ni l'équilibre ni le déséquilibre. Les 23 piles sont des données d'exercice, pas le compte rendu d'une expérience effectuée.

20.5 Exercices et problèmes

3 Deux dés Deux dés équilibrés sont lancés indépendamment. Énumérer les couples de somme 7 et calculer sa probabilité, puis celle d'une somme 2.

CORRIGÉ ▪ exercice 3

Univers de 36 couples équiprobables. Somme 7 : $(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)$, donc $1/6$. Somme 2 : $(1,1)$, donc $1/36$.

4 Union Un dé équilibré est lancé. A : résultat pair ; B : résultat au moins 5. Calculer intersection, réunion et contraire de la réunion.

CORRIGÉ ▪ exercice 4

Intersection $\{6\}$: $1/6$. Réunion $\{2,4,5,6\}$: $2/3$. Contraire $\{1,3\}$: $1/3$.

5 Urne Une urne contient 4 rouges et 3 bleues distinguables. Tirer simultanément trois boules de façon uniforme. Calculer les probabilités de trois rouges, exactement deux rouges et au moins une bleue.

CORRIGÉ ▪ exercice 5

Total $\binom{7}{3} = 35$. Trois rouges $\binom{4}{3} = 4$, donc $4/35$. Exactement deux : $\binom{4}{2}\binom{3}{1} = 18$, donc $18/35$. Au moins une bleue : $1 - 4/35 = 31/35$.

6 Avec remise Dans la même urne, tirer successivement deux boules avec remise, indépendamment et uniformément à chaque fois. Calculer la probabilité de deux rouges puis de couleurs différentes.

CORRIGÉ ▪ exercice 6

Les $7^2 = 49$ couples de boules physiques sont équiprobables. Deux rouges : $4^2/49 = 16/49$. Couleurs différentes : $(4 \times 3 + 3 \times 4)/49 = 24/49$.

7 Probabilités imposées On donne $\mathbb{P}(A) = 0{,}6$, $\mathbb{P}(B) = 0{,}5$, $\mathbb{P}(A \cap B) = 0{,}2$. Calculer la réunion, puis sa probabilité contraire. Ces données peuvent-elles correspondre à des événements incompatibles ?

CORRIGÉ ▪ exercice 7

Réunion 0,9, contraire 0,1. Non, incompatibilité imposerait intersection vide et probabilité 0. Les quatre régions ont masses $0{,}2, 0{,}4, 0{,}3, 0{,}1$, positives et de somme 1, donc données cohérentes.

8 Modèle non uniforme Une roue porte trois secteurs de tailles différentes. Peut-on affirmer que chacun a probabilité $1/3$? Proposer un modèle si les angles sont $90°, 90°, 180°$ et le point d'arrêt est uniforme en angle.

CORRIGÉ ▪ exercice 8

Non, le nombre de secteurs ne suffit pas. Dans le modèle uniforme en angle, les probabilités sont $1/4, 1/4, 1/2$. Elles somment à 1.

9 Un tirage de comité On choisit uniformément un comité de trois parmi neuf élèves, dont cinq filles. Quelle est la probabilité d'au moins une fille ?

CORRIGÉ ▪ exercice 9

Univers $\binom{9}{3} = 84$ comités. Sans fille : $\binom{4}{3} = 4$. Probabilité $1 - 4/84 = 20/21$. Le choix uniforme des comités doit être explicitement supposé.

JE ME TESTE

Je justifie le modèle équiprobable, je compte des issues cohérentes et je vérifie les probabilités par leur complément.

NOTE POUR LA CLASSE

Ne pas confondre incompatibilité et indépendance. L'hypothèse d'indépendance des deux dés établit le modèle des couples ; aucune règle générale de probabilité conditionnelle n'est requise.